

Tercer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de *dos horas y media* para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de *tinta negra o azul*, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El examen tiene un valor de 110%
- Deberá realizar cuatro problemas obligatorios y uno opcional según se lo indique el profesor del curso.

Problema #1

Un cilindro conductor hueco, muy largo y recto de radio interno a y radio externo b , transporta una corriente I uniformemente distribuida en toda la sección transversal (Ver Fig.1). Calcular la magnitud del campo magnético para las siguientes regiones:

- a) $r < a$
- b) $a < r < b$
- c) $r > b$

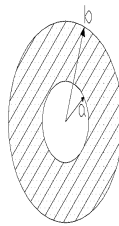


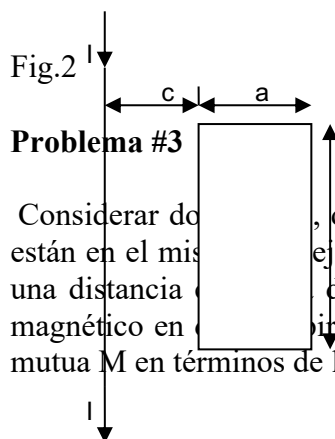
Fig.1

Problema #2

El lado izquierdo de una espira rectangular de lados a y b (Ver Fig.2), está a una distancia c de un alambre muy largo y recto, el cual transporta una corriente I variable en el tiempo.

- a) Determinar el flujo magnético a través de la espira rectangular en términos de los parámetros I_0 , a , b , c .
- b) Hallar la f.e.m. inducida en la espira si la corriente en el alambre largo y recto varía con el tiempo de la forma $I = I_0 e^{-(t/\tau)}$, donde I_0 y τ son constantes positivas.

- c) Si la espira tiene una resistencia R , hallar la corriente inducida en ella y su sentido según la ley de Lenz.



Problema #3

Considerar dos espiras concéntricas, de radios a y b (Ver Fig.3), dispuestas de manera que sus centros están en el mismo eje z , sus planos son perpendiculares al eje z , y sus centros están a una distancia c de las espiras es muy pequeña, $c \gg a$, de tal forma que el campo magnético en el interior de la espira es prácticamente constante, calcular el coeficiente de inducción mutua M en términos de los valores a , b , y c .

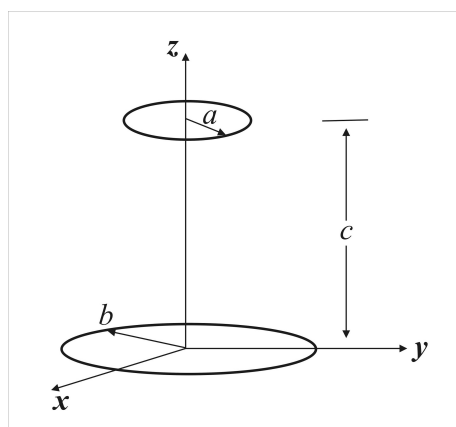


Fig.3

Problema #4

El transmisor de una estación terrena de radio AM irradia una onda sinusoidal isotrópica con una potencia media de 50 kW. Determine a una distancia de 5 km del transmisor:

- La intensidad de la radiación
- La amplitud del campo eléctrico
- La amplitud del campo magnético

Si $c = 3 \times 10^8$ m/s y $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A.

Problema #5

El haz de luz mostrado en la Fig.5 forma un ángulo de 20° con la línea normal NN' en aceite.

- Determine α y α' (El índice de refracción del aceite es de 1.48, del agua 1.333 y el del aire 1.00)
- Encuentre el ángulo crítico para la frontera aceite-agua

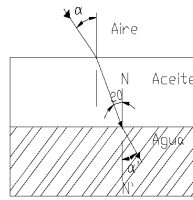


Fig.5

Problema #6

Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 60cm. Calcule la posición de la imagen y el aumento de un objeto colocado enfrente de un espejo a una distancia de 20cm. Dibujar el diagrama de rayos para localizar esta imagen.

WCV 12/06/2006